



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO FACOM39005	COMPONENTE CURRICULAR: Processamento Digital de Imagens	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Computação		SIGLA: FACOM
CH TOTAL TEÓRICA: 60	CH TOTAL PRÁTICA: 00	CH TOTAL: 60

OBJETIVOS

Ao final do curso o aluno conhecerá os conceitos básicos sobre o processamento digital de imagens e será capaz de implementar vários recursos para processamento e análise de imagens monocromáticas e coloridas.

EMENTA

Fundamentos de Processamento Digital de Imagens. Noções de Percepção visual. Ajuste nos valores dos pixels. Operações sobre uma vizinhança. Segmentação de imagens. Representação e descrição de imagem.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

1.Introdução

1. O que é processamento digital de imagens e suas origens
2. Algumas áreas de aplicação
3. Etapas fundamentais no processamento digital de imagens
4. Componentes de um sistema de processamento de imagens

2.Fudamentos da imagem digital

1. Elementos da percepção visual
2. A luz e o espectro eletromagnético
3. Sensores e aquisição da imagem digital
4. Um modelo simples para a formação da imagem
5. Amostragem e quantização da imagem
6. Relacionamento básico entre pixels



3. Ajuste nos valores dos pixels

- Otimização de contraste
 - Histograma da imagem
 - Introdução a modelos de cor
 - RGB
 - HSI/HSV/HLS
 - Maximização de contraste em imagens monocromáticas e em imagens coloridas
- Correção de cor
- Correção de iluminação não uniforme
- Remoção do fundo da imagem
- Operações lógicas e aritméticas

4. Operações sobre uma vizinhança

1. Operações lineares e o conceito de convolução
 2. Vizinhanças e mascaras
 3. Mascaras para realçar imagens
 4. Mascaras para suavizar imagens
 5. Mascaras para detectar arestas
6. Operações não lineares
7. Introdução à morfologia matemática

5. Segmentação de imagens

- Limiarização
- Segmentação baseada em contorno
- Segmentação baseada em região

6. Representação e descrição de imagens

2. Representação
 3. Código de cadeia
 4. Aproximação poligonal
 5. Assinaturas
 6. Esqueletos
7. Descritores de contorno
8. Descritores de região

BIBLIOGRAFIA

AZEVEDO, E.; CONCI, A.; LETA, F. **Computação gráfica: processamento de imagens digitais**. Rio de Janeiro: Campus-Elsevier, 2008. v. 2.

GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. **Processamento Digital de Imagens** 3. ed. São Paulo: Addison-Wesley, 2010.

RUSS, J. C. **The image processing handbook**. Boca Raton: CRC Press, 2007.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA



BIBLIOGRAFIA

BURGER, W.; BURGE, M.J. **Digital Image Processing: an algorithmic introduction using java**. New York: Springer, 2008.

GONZALEZ, R. C. A.; WOODS, R. E. A.; EDDINS, S. L. A. **Digital Image Processing Using MATLAB**. Knoxville: Gatesmark Publishing, 2009.

PEDRINI, H; SCHWARTZ, W.R. **Análise de imagens digitais: princípios, algoritmos e aplicações**. São Paulo: Thomson Learning, 2008.

ROSENFELD, A.; KARK, A. C. **Digital image processing**. San Diego: Academic Press, 1982.

SOLOMON, C; BRECKON, T. **Fundamentals of Digital Image Processing: a practical approach with examples in matlab**. New York: Wiley-Blackwell, 2010.

APROVAÇÃO

14 / 03 / 14

Carimbo e assinatura do Coordenador do curso
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO
Prof. Dr. Kil Jin Brandini Park
Coordenador do Curso de Sistema de Informação
Monte Carmelo - Portaria R N° 523/13

14 / 03 / 14

Carimbo e assinatura do Diretor da
Unidade Acadêmica
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Prof. Ilmario Reis da Silva
Diretor da Faculdade de Computação
Portaria R N° 757/11